

古典麻将规则

Open Mahjong · Classical Rule

一、基础规则

- 全副 136 张：万、筒、索（每色 1-9 各 4 张，共 108 张）；字牌东、南、西、北、中、发、白各 4 张，共 28 张。
- 四人对战，按东南西北门风入座；庄家起手 13 张 + 第一摸 1 张，闲家各 13 张。
- 允许吃、碰、明杠、暗杠、加杠等副露动作。
- 不设起和限制：任意副数（含 0 番）均可和牌。

二、王张

- 王张区固定 7 墩，共 14 张。
- 牌墙摸至仅剩 14 张王张时禁止再开杠。
- 牌摸尽后进入普通流局，仍照常进行数和尾结算。

三、副（基础分）

副是基础分。最终单家的「总副」由所有副值累加，再乘以番数倍率。同名副重复出现时按出现次数累计计算。

3.1 和牌方式副

副名	副值	说明
和牌	10	成功和牌的固定副值
自摸	2	自己摸到和牌张
边嵌吊	2	边张 / 嵌张 / 单钓将和牌

3.2 刻子 / 杠子 / 番牌对副

类别	刻子	暗刻	明杠	暗杠
普通	2	4	8	16
幺九	4	8	16	32
番牌	8	16	32	64

- 番牌对（雀头为番牌）：2 副 / 对。
- 幺九牌：1 万 / 9 万、1 筒 / 9 筒、1 索 / 9 索，以及全部字牌（字牌同时是番牌时按番牌计算，不再重复计为幺九）。
- 番牌：中、发、白三元牌，以及该玩家自身门风（东 / 南 / 西 / 北 座对应的风牌）。
- 点和（荣和）时，含和牌张的暗刻 / 暗杠会被自动降级为明刻 / 明杠（暗转明），副值改按对应明面值计算。

四、番（倍率）

4.1 普通番（按 2 的幂次累乘）

番名	番数	条件简述
混一色	1 番	数牌仅一色，且包含字牌
鸾凤和鸣（对对和）	1 番	全为刻子 / 杠子 + 一对雀头
小三元	2 番	中发白其中两组刻 / 杠 + 另一组为雀头
清一色	3 番	全部数牌且仅一色，无字牌
字一色	3 番	全部由字牌组成
岭上开花	1 番	杠后摸岭上牌即和（含杠上开花）
海底捞月	1 番	牌墙最后一张和牌
金鸡夺食	1 番	抢杠和（玩家加杠时被截胡）

4.2 满贯番（一旦命中直接 300 副）

番名	条件简述
大三元	中、发、白 三组皆刻子或杠子
大四喜	东、南、西、北 四组皆刻子或杠子
小四喜	东南西北 三组刻 / 杠 + 一组为雀头
天和	庄家起手 14 张直接和牌
地和	闲家第一巡（庄家首张弃牌前）即和牌
九莲宝灯	清一色「1112345678999」型，听 9 面
国士无双	13 种幺九牌齐全且任一为对（开局即可宣告）

命中任一满贯番时，结算总副直接判定为 300，其它普通番不再相乘叠加，最终番种栏仅显示满贯番名。

五、计分公式

- 基础副 = 所有副值之和（和牌、自摸、边嵌吊、各刻杠、番牌对...全部累加）。
- 总副 = $\min(\text{基础副}, 300) \times 2^{\text{普通番总数}}$ ，并再次以 300 作为上限。
- 命中任意满贯番时，总副直接判定为 300。
- 自摸：其他三家各支付「总副」分给和牌者，和牌者实得「总副 $\times$ 3」。
- 荣和：放铳者向和牌者支付「总副 $\times$ 3」分。

六、流局方式

6.1 普通流局（牌摸尽）

牌山摸至王张 14 张为止仍未有人和牌，本局结束。普通流局后仍然进行数和尾结算。

6.2 九老峰回（九种九牌）

- 开局起手或第一巡，玩家手牌中存在 9 种或以上不同的幺九牌时，可宣告九老峰回。
- 宣告成立后本局立即结束，不进行任何结算（包括数和尾），直接进入下一局。

七、数和尾结算（每局必算·九老峰回除外）

无论本局以和牌还是普通流局结束，都对四家分别独立计副，再两两比较扣除分数：

- 未和牌玩家：仅按其副露 + 手牌中可成立的暗刻 / 番牌对计副。
- 和牌玩家：直接采用其本局的和牌总副参与比较，不再被其他家征收。
- 比较规则：若一家拥有 x 副，则所有少于 x 副且未和牌者各向其支付 x 分。
- 九老峰回（九种九牌）发生时跳过本结算。

八、连庄

连庄即「庄家本局获胜则保留庄家位置，下一局继续坐庄」。当庄家自摸或荣和时触发连庄，圈内座位与门风全部保持不变，「当前圈局数 `current_round`」也不推进，仅以 `round_index` 自增记录连庄次数。

- 触发条件：庄家自摸 / 庄家荣和（任一种和牌方式且和牌者为庄家）。
- 圈位不变：连庄期间不轮换座位，门风、自风保持不变；东家继续是东家。
- 局数处理：`current_round` 保持不变，`round_index` 自增以记录连庄次数。
- 非连庄局：庄家未和或闲家和牌时，正常进入下一局，由下家继位为庄家（座位轮转）。
- 与「庄家么二」的关系：连庄期间庄家继续享受收支 $\times 2$ 效果，对庄家而言是高风险高回报的对冲点。

九、庄家么二（庄家收支双倍）

古典麻将沿用传统「庄家么二」规则：所有涉及庄家的收支均按 2 倍结算，而副数本身保持不变。即番倍计算、副值合计逻辑全部沿用第三/五章定义；仅在最终结算转账时，对涉及庄家的支付乘以 2。

- 庄家自摸：三家各按「 $2 \times$ 总副」支付，庄家共得「 $6 \times$ 总副」。
- 庄家荣和：放铳者按「 $2 \times$ 总副」支付（其他两家不参与本笔结算）。
- 闲家自摸：庄家以「 $2 \times$ 总副」支付，其余两位闲家按「 $1 \times$ 总副」支付。
- 闲家荣和：仅放铳者支付「 $1 \times$ 总副」（与庄家无关）。
- 数和尾结算：未和牌阶段闲家之间副差正常结算，涉及庄家时该笔转账翻倍。

实现细节请参见 `ClassicalGameState.py` 中的 `_settle_shuhewei` 与 `actual_hu_score` 计算分支。

—— 文档自先行实现代码 (`classical_hepai_check.py` / `ClassicalGameState.py`) 整理生成 ——